



Mòdul: MP05-Entorns de desenvolupament

Professor: Marc Callejón

Data d'entrega: 05/02/2026

Mètode d'entrega: clickEdu/GitHub

**justifica bien tus respuestas, se tendrá en cuenta la originalidad del código.*

TAREAS

1. Crea un proyecto de pruebas tal y como hemos visto en clase.
2. Codifica una clase con 5 funciones que realicen una tarea determinada.
3. En la clase de testing deberas crear los tests unitarios con xUnit
4. Utiliza 5 tipos de casos de prueba distintos con como mínimo 3 aserciones
5. El proyecto, para ser corregido, debe pasar las 5 pruebas.
6. Comenta el código explicado las clases y los tests.
7. Adjunta una captura con los test pasados y en verde.

1. Proyecto

He creado el proyecto usando la terminal de VS Code con el comando `dotnet new xunit` dentro de la carpeta PROYECTO. La idea ha sido aplicar el testing a conceptos que hemos visto en las diapositivas de la UF1: la diferencia entre requisitos funcionales y no funcionales, el flujo de trabajo en Git, las metodologías Agile/Waterfall y el uso de la consola.

2. Código de la clase (Metodos.cs)

He creado esta clase con 5 funciones variadas para que no sea solo hacer sumas, metiendo cosas de gestión de proyectos y comandos:

```
using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

namespace PROYECTO
```

```

{

    public class Metodos

    {

        // 1. Clasifica requisitos según si definen "qué" o "cómo"

        public string ClasificarRequisito(string id) => id.StartsWith("RF") ?
"Funcional" : "No Funcional";

        // 2. Calcula las horas totales de un Sprint en metodología Agile

        public int CalcularCargaSprint(int tareas, int horasPorTarea) => tareas *
horasPorTarea;

        // 3. Valida si una tarea ha llegado a la columna final del Kanban

        public bool EstaFinalizada(string estado) => estado.ToUpper() == "DONE";

        // 4. Limpia los comandos de espacios para que funcionen en la consola

        public string PrepararComando(string cmd) => cmd.Trim().ToLower();

        // 5. Simula el paso de archivos al área de preparación de Git (Staging)

        public string SimularGitAdd(string archivo) => $"File {archivo} moved to
staging area";

    }

}

```

3, 4 y 5. Clase de Testing y Aserciones (UnitTest1.cs)

En el archivo de pruebas he usado el decorador [Fact] y he metido **3 aserciones por cada caso** para asegurarme de que el código no falla por ningún lado.

- **Test 1 (Requisitos):** Compruebo que clasifica bien, que el texto contiene lo que debe y que no devuelve nulo.
- **Test 2 (Agile):** Valido el cálculo exacto, que el resultado sea positivo y que esté en un rango lógico.
- **Test 3 (Kanban):** Pruebo el positivo (True), el negativo (False) y el tipo de dato.
- **Test 4 (Consola):** Verifico que limpia los espacios, que no hay espacios al principio y por qué letra empieza.
- **Test 5 (Git):** Confirmo que el mensaje contiene "staging", que termina correctamente y que no está vacío.

7. Resultado de los tests

Como se ve en la captura adjunta, al ejecutar dotnet test en la terminal de VS Code, el sistema reconoce los archivos y pasa la prueba satisfactoriamente mostrando el mensaje en verde.

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS C:\Users\kevin\Desktop\DAW2.0\M05 Entorns de desenvolupament\AC24\Proyecto> dotnet test
Determinando los proyectos que se van a restaurar...
Todos los proyectos están actualizados para la restauración.
Proyecto -> C:\Users\kevin\Desktop\DAW2.0\M05 Entorns de desenvolupament\AC24\Proyecto\bin\Debug\net8.0\Proyecto.dll
Serie de pruebas para C:\Users\kevin\Desktop\DAW2.0\M05 Entorns de desenvolupament\AC24\Proyecto\bin\Debug\net8.0\Proyecto.dll
Herramienta de línea de comandos de ejecución de pruebas de Microsoft(R), versión 17.8.0 (x64)
Copyright (c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Iniciando la ejecución de pruebas, espere...
1 archivos de prueba en total coincidieron con el patrón especificado.

Correctas! - Con error:    0, Superado:    1, Omitido:    0, Total:    1, Duración: < 1 ms - Proyecto.dll (net8.0)
PS C:\Users\kevin\Desktop\DAW2.0\M05 Entorns de desenvolupament\AC24\Proyecto> 
```